

Clase 5 - Análisis de movilidad social

Estructura y movilidad social: nuevas configuraciones suburbanas

Eduardo Chávez Molina María Clara Fernández Melian
José Rodríguez de la Fuente

2026

Tabla de contenidos

Análisis de movilidad absoluta	1
Antes de comenzar	1
Construyendo la tabla de movilidad	4
Librerías para visualizar tablas de contingencia	9
Exportando la tabla a Excel	11
Cálculo de frecuencias esperadas	12

Análisis de movilidad absoluta

Antes de comenzar

El análisis de movilidad social, tanto intergeneracional como intrageneracional, implica siempre la comparación de dos posiciones. En el primer caso, comparamos la posiciones de los hijos/as con los de sus padres / madres. En el segundo caso, la comparación es al interior del curso de vida de los encuestados, por ejemplo, entre el momento actual y el momento de entrada al mercado de trabajo.

Nosotros vamos a centrarnos en el análisis de movilidad intergeneracional, por lo que necesitaremos también clasificar a los orígenes sociales, es decir, al principal sostén del hogar (PSH) cuando el encuestado tenía 16 años. Para ello, vamos a replicar el mismo script que utilizamos para construir el esquema de clases de Torrado, pero con las variables del PSH.

Abrimos la base de datos y la librería `tidyverse`.

```
library(tidyverse)

base_esa <- readRDS("fuentes/base_esa_pisac.rds")
```

Clasificamos a los PSH con el mismo esquema de clases pero utilizando las variables del PSH.

```
# Eliminamos las etiquetas de las variables para evitar problemas con las
# funciones de manipulación de datos
base_esa <- base_esa %>%
  haven::zap_labels()
```

```
base_esa <- base_esa %>%
  mutate(cso_torrado_psh = case_when(

    # 1) Directores de empresas
    CIUO_origen >= 1000 & CIUO_origen < 2000 &
      M12.21 >= 2 ~ 1,

    # 2) Profesionales en función específica
    (CIUO_origen >= 2000 & CIUO_origen < 3000) |
      CIUO_origen == 110 |
      CIUO_origen == 210 ~ 2,

    # 3) Propietarios de pequeñas empresas
    CIUO_origen >= 3000 & CIUO_origen < 9000 &
      M12.20 == 1 &
      M12.21 >= 2 ~ 3,

    # 4) Cuadros técnicos y asimilados
    CIUO_origen >= 3000 & CIUO_origen < 4000 &
      M12.20 >= 3 ~ 4,

    # 5) Pequeños productores autónomos
    (CIUO_origen >= 1000 & CIUO_origen < 2000 & M12.21 == 1) |
      (CIUO_origen >= 3000 & CIUO_origen < 9000 & M12.20 == 1 & M12.21 == 1)
    |
      (CIUO_origen >= 3000 & CIUO_origen < 5200 & M12.20 == 2) |
      (CIUO_origen >= 5220 & CIUO_origen < 6000 & M12.20 == 2) ~ 5,

    # 6) Empleados administrativos y vendedores
    (CIUO_origen >= 4000 & CIUO_origen < 5200 & M12.20 >= 3) |
```

```

(CIUO_origen >= 5220 & CIUO_origen < 6000 & M12.20 >= 3) ~ 6,

# 7) Trabajadores especializados autónomos
CIUO_origen >= 6000 & CIUO_origen < 9000 &
  M12.20 == 2 ~ 7,

# 8) Obreros calificados
CIUO_origen >= 6000 & CIUO_origen < 9000 &
  M12.20 >= 3 ~ 8,

# 9) Obreros no calificados
(CIUO_origen > 9111 & CIUO_origen < 9999 & M12.20 >= 3) |
  (CIUO_origen >= 5200 & CIUO_origen < 5220 & M12.20 >= 3) |
  CIUO_origen == 310 ~ 9,

# 10) Peones autónomos
(CIUO_origen > 9111 & CIUO_origen < 9999 & M12.20 < 3) |
  (CIUO_origen >= 5200 & CIUO_origen < 5220 & M12.20 < 3) ~ 10,

# 11) Empleados domésticos
CIUO_origen == 9111 ~ 11

))

base_esa <- base_esa %>%
  mutate(clase_torrado_psh = case_when(

    # 1) Clase directivo-profesional (cso_torrado 1 y 2)
    cso_torrado_psh %in% c(1, 2) ~ 1,

    # 2) Clase media rutinaria (cso_torrado 4 y 6)
    cso_torrado_psh %in% c(4, 6) ~ 2,

    # 3) Pequeña burguesía (cso_torrado 3 y 5)
    cso_torrado_psh %in% c(3, 5) ~ 3,

    # 4) Clase obrera calificada (cso_torrado 7 y 8)
    cso_torrado_psh %in% c(7, 8) ~ 4,

    # 5) Clase obrera no calificada (cso_torrado 9, 10 y 11)
    cso_torrado_psh %in% c(9, 10, 11) ~ 5,

```

```

TRUE - NA_real_

)) %>%
mutate(clase_torrado_psh_f = factor(clase_torrado_psh,
                                   levels = 1:5,
                                   labels = c("Clase directivo-profesional",
                                             "Clase media rutinaria",
                                             "Pequeña burguesía",
                                             "Clase obrera calificada",
                                             "Clase obrera no calificada"))))

```

Construyendo la tabla de movilidad

Hay muchas formas en R de construir tablas de contingencia, pero vamos a comenzar utilizando las herramientas que nos brinda R `base` y luego `tidyverse`. Cada una tiene sus ventajas y sus desventajas.

La función `table()` nos permite fácilmente realizar una cruce de variables. Si al resultado que nos brinda le aplicamos la función `prop.table()` podemos obtener las proporciones. La salida que nos brinda no es la más adecuada para su exportación o presentación en otros formato, pero es relativamente rápida para explorar los datos.

```

tabla <- table(base_esa$clase_torrado_psh_f, base_esa$clase_torrado_f)

tabla

```

	Clase directivo-profesional	Clase media rutinaria
Clase directivo-profesional	204	178
Clase media rutinaria	199	387
Pequeña burguesía	112	158
Clase obrera calificada	210	533
Clase obrera no calificada	95	278

	Pequeña burguesía	Clase obrera calificada
Clase directivo-profesional	57	37
Clase media rutinaria	81	126
Pequeña burguesía	84	80
Clase obrera calificada	165	480
Clase obrera no calificada	79	197

	Clase obrera no calificada
Clase directivo-profesional	26
Clase media rutinaria	116
Pequeña burguesía	47
Clase obrera calificada	352
Clase obrera no calificada	228

```
tabla_prop <- prop.table(tabla, margin = 1) # Proporciones por fila
tabla_prop
```

	Clase directivo-profesional	Clase media rutinaria
Clase directivo-profesional	0.40637450	0.35458167
Clase media rutinaria	0.21892189	0.42574257
Pequeña burguesía	0.23284823	0.32848233
Clase obrera calificada	0.12068966	0.30632184
Clase obrera no calificada	0.10832383	0.31698974

	Pequeña burguesía	Clase obrera calificada
Clase directivo-profesional	0.11354582	0.07370518
Clase media rutinaria	0.08910891	0.13861386
Pequeña burguesía	0.17463617	0.16632017
Clase obrera calificada	0.09482759	0.27586207
Clase obrera no calificada	0.09007982	0.22462942

	Clase obrera no calificada
Clase directivo-profesional	0.05179283
Clase media rutinaria	0.12761276
Pequeña burguesía	0.09771310
Clase obrera calificada	0.20229885
Clase obrera no calificada	0.25997719

```
tabla_prop <- prop.table(tabla, margin = 2) # Proporciones por columna
tabla_prop
```

	Clase directivo-profesional	Clase media rutinaria
Clase directivo-profesional	0.24878049	0.11603651
Clase media rutinaria	0.24268293	0.25228162
Pequeña burguesía	0.13658537	0.10299870
Clase obrera calificada	0.25609756	0.34745763

Clase obrera no calificada	0.11585366	0.18122555
----------------------------	------------	------------

	Pequeña burguesía	Clase obrera calificada
Clase directivo-profesional	0.12231760	0.04021739
Clase media rutinaria	0.17381974	0.13695652
Pequeña burguesía	0.18025751	0.08695652
Clase obrera calificada	0.35407725	0.52173913
Clase obrera no calificada	0.16952790	0.21413043

	Clase obrera no calificada
Clase directivo-profesional	0.03381014
Clase media rutinaria	0.15084525
Pequeña burguesía	0.06111834
Clase obrera calificada	0.45773732
Clase obrera no calificada	0.29648895

Como podemos ver esta función tiene la limitación de que no trabaja con ponderadores (necesarios cuando utilizamos nuestra base) y su salida no es muy manipulable para su exportación.

Otra forma de construir tablas de contingencia es utilizando la función `count()` del paquete `dplyr`. Esta función nos permite contar el número de casos para cada combinación de variables y utilizar el ponderador. Además, al ser funciones del `tidyverse`, podemos utilizar el pipe e ir concatenando instrucciones. Por ejemplo, vamos a hacer la tabla pero solo contabilizando a las personas que están ocupadas y desocupadas (M2.12) que son para las que tenemos información ocupacional y a las que tengan información válida, es decir, que no sean NA. El ponderador que utilizaremos será POND2R_FIN_n. Probemos...

```
base_esa %>%
  filter(M2.12 <= 2) %>%
  count(clase_torrado_psh_f, clase_torrado_f, wt = POND2R_FIN_n) %>%
  na.omit() # Eliminar filas con NA
```

A tibble: 25 x 3

	clase_torrado_psh_f	clase_torrado_f	n
	<fct>	<fct>	<dbl>
1	Clase directivo-profesional	Clase directivo-profesional	182.
2	Clase directivo-profesional	Clase media rutinaria	159.
3	Clase directivo-profesional	Pequeña burguesía	47.7
4	Clase directivo-profesional	Clase obrera calificada	21.8
5	Clase directivo-profesional	Clase obrera no calificada	23.8
6	Clase media rutinaria	Clase directivo-profesional	129.
7	Clase media rutinaria	Clase media rutinaria	303.

```

8 Clase media rutinaria      Pequeña burguesía      60.2
9 Clase media rutinaria      Clase obrera calificada  121.
10 Clase media rutinaria     Clase obrera no calificada 65.8
# i 15 more rows

```

Como verán, la tabla se nos presenta en un formato extraño, que se denomina long o largo, debido a que las dos variables de interés se sitúan en las primeras columnas y las frecuencias en la última. En algunos casos, como por ejemplo para la construcción de gráficos, este formato es apropiado. Pero para la presentación de tablas, necesitamos un formato de tipo wide o ancho.

Para presentar la tabla en un formato más amigable, utilizaremos la función `pivot_wider`. Lo que debemos declarar en dicha función es cual es la variable que pasará a mostrar sus categorías en las columnas y de dónde surgirán los valores que irán en las celdas. En nuestro caso, las columnas se completarán con las categorías de la variable de destino y los valores serán las frecuencias de los conteos de la columna `n` que construimos en el paso anterior.

```

base_esa %>%
  filter(M2.12 <= 2) %>%
  count(clase_torrado_psh_f, clase_torrado_f, wt = POND2R_FIN_n) %>%
  na.omit() %>%
  pivot_wider(names_from = clase_torrado_f, values_from = n)

```

```

# A tibble: 5 x 6
  clase_torrado_psh_f      Clase directivo-profesion~1 Clase media rutinari~2
  <fct>                                <dbl>                                <dbl>
1 Clase directivo-profesional          182.                                159.
2 Clase media rutinaria                 129.                                303.
3 Pequeña burguesía                     77.3                                120.
4 Clase obrera calificada                164.                                341.
5 Clase obrera no calificada             42.1                                169.
# i abbreviated names: 1: `Clase directivo-profesional`,
#   2: `Clase media rutinaria`
# i 3 more variables: `Pequeña burguesía` <dbl>,
#   `Clase obrera calificada` <dbl>, `Clase obrera no calificada` <dbl>

```

La tabla se presenta de forma más ordenada y clara, sin embargo, aún no hemos calculado las proporciones. Para ello, la librería `janitor` automáticamente nos calculará distintos tipos de proporciones, nos presentará los datos en formato porcentual y nos dejará agregar los totales por fila o columna. Exploremos la librería.

```
install.packages("janitor")
```

```
library(janitor)

base_esa %>%
  filter(M2.12 <= 2) %>%
  count(clase_torrado_psh_f, clase_torrado_f, wt = POND2R_FIN_n) %>%
  na.omit() %>%
  pivot_wider(names_from = clase_torrado_f, values_from = n) %>%
  adorn_totals("row") %>% # totales de fila
  adorn_percentages("row") %>% # proporciones por fila
  adorn_pct_formatting() # formato porcentual
```

	clase_torrado_psh_f	Clase directivo-profesional	Clase media rutinaria
Clase directivo-profesional		41.9%	36.6%
Clase media rutinaria		19.0%	44.6%
Pequeña burguesía		21.5%	33.4%
Clase obrera calificada		13.5%	28.2%
Clase obrera no calificada		8.1%	32.7%
Total		18.6%	34.1%
Pequeña burguesía	Clase obrera calificada	Clase obrera no calificada	
	11.0%	5.0%	5.5%
	8.9%	17.8%	9.7%
	17.2%	20.8%	7.1%
	9.4%	31.1%	17.8%
	11.9%	25.0%	22.2%
	10.8%	22.6%	13.9%

Lo mismo podemos hacer para calcular los porcentajes por columna.

```
base_esa %>%
  filter(M2.12 <= 2) %>%
  count(clase_torrado_psh_f, clase_torrado_f, wt = POND2R_FIN_n) %>%
  na.omit() %>%
  pivot_wider(names_from = clase_torrado_f, values_from = n) %>%
  adorn_totals("col") %>% # totales de fila
  adorn_percentages("col") %>% # proporciones por fila
  adorn_pct_formatting(affix_sign = FALSE) # formato porcentual sin símbolo
```

	clase_torrado_psh_f	Clase directivo-profesional	Clase media rutinaria
--	---------------------	-----------------------------	-----------------------

Clase directivo-profesional	30.7	14.6
Clase media rutinaria	21.7	27.7
Pequeña burguesía	13.0	11.0
Clase obrera calificada	27.5	31.2
Clase obrera no calificada	7.1	15.5
Pequeña burguesía Clase obrera calificada Clase obrera no calificada Total		
13.8 3.0 5.3	13.6	
17.4 16.7 14.8	21.2	
17.9 10.3 5.7	11.2	
33.1 52.1 48.3	37.8	
17.8 17.9 25.9	16.2	

Librerías para visualizar tablas de contingencia

Existen diferentes librerías elaboradas por usuarios para construir tablas de contingencia. Por ejemplo, recomendamos que revisen las librerías `summarytools` o `sjmisc`. Estas librerías permiten realizar tablas rápidamente y utilizar ponderación.

Les dejamos dos ejemplos de como utilizarla:

```
install.packages("summarytools")
install.packages("sjmisc")
```

```
library(summarytools)

ctable(base_esa$clase_torrado_psh_f, base_esa$clase_torrado_f, weights =
  ~ base_esa$POND2R_FIN_n, useNA = "no")
```

Cross-Tabulation, Row Proportions

clase_torrado_psh_f * clase_torrado_f

Data Frame: base_esa

	clase_torrado_f	Clase directivo-profesional	Clase media rutinaria
clase_torrado_psh_f			
Clase directivo-profesional		209.7 (38.6%)	212.7 (38.6%)
Clase media rutinaria		211.8 (21.2%)	425.8 (21.2%)
Pequeña burguesía		125.1 (23.0%)	198.9 (23.0%)
Clase obrera calificada		238.5 (13.3%)	506.7 (13.3%)
Clase obrera no calificada		59.8 (7.9%)	253.6 (7.9%)
Total		844.9 (18.3%)	1597.7 (18.3%)

```
library(sjmisc)

base_esa %>%
  filter(M2.12 <= 2) %>%
  flat_table(clase_torrado_psh_f, clase_torrado_f, weights = POND2R_FIN_n)
```

	clase_torrado_f Clase directivo-profesional	Clase media rutinaria	
clase_torrado_psh_f			
Clase directivo-profesional	182		15
Clase media rutinaria	129		30
Pequeña burguesía	77		12
Clase obrera calificada	164		34
Clase obrera no calificada	42		16

Por último, la librería `flextable`, también permite la presentación de una tabla de contingencia en mejor formato, pudiéndose encadenar a las diferentes instrucciones generadas con las funciones de `tidyverse`.

```
install.packages("flextable")
```

```
library(flextable)

base_esa %>%
  filter(M2.12 <= 2) %>%
  count(clase_torrado_psh_f, clase_torrado_f, wt = POND2R_FIN_n) %>%
  na.omit() %>%
  pivot_wider(names_from = clase_torrado_f, values_from = n) %>%
  adorn_totals("row") %>% # totales de fila
  adorn_percentages("row") %>% # proporciones por fila
  adorn_pct_formatting() %>% # formato porcentual
  flextable()
```

	Clase directivo- profesional	Clase media rutinaria	Pequeña burguesía	Clase obrero calificada	Clase obrero no calificada
Clase directivo- profesional	41.9%	36.6%	11.0%	5.0%	5.5%

clase_torrado_psh_f	Clase directivo- profesional	Clase media rutinaria	Pequeña burguesía	Clase obrera calificada	Clase obrera no calificada
Clase media rutinaria	19.0%	44.6%	8.9%	17.8%	9.7%
Pequeña burguesía	21.5%	33.4%	17.2%	20.8%	7.1%
Clase obrera calificada	13.5%	28.2%	9.4%	31.1%	17.8%
Clase obrera no calificada	8.1%	32.7%	11.9%	25.0%	22.2%
Total	18.6%	34.1%	10.8%	22.6%	13.9%

Exportando la tabla a Excel

Para calcular los principales índices de movilidad social, necesitaremos exportar la tabla de movilidad con sus valores absolutos a un archivo de Excel. Para ello, utilizaremos la función `write.xlsx()` del paquete `openxlsx`. Vamos primero a guardar la tabla en un objeto para luego exportarlo.

```
install.packages("openxlsx")
```

```
library(openxlsx)

tabla <- base_esa %>%
  filter(M2.12 <= 2) %>%
  count(clase_torrado_psh_f, clase_torrado_f, wt = POND2R_FIN_n) %>%
  na.omit() %>%
  pivot_wider(names_from = clase_torrado_f, values_from = n) %>%
  adorn_rounding(digits = 0) %>% # redondear a números enteros
  adorn_totals(where = c("row", "col")) # agregar totales por fila y columna

write.xlsx(tabla, "salidas/tabla_movilidad_absoluta.xlsx")
```

Cálculo de frecuencias esperadas

Para calcular el índice de movilidad (o) asociación vamos a necesitar calcular las frecuencias esperadas. Para ello, utilizaremos la función `ExpFreq()` del paquete `DescTools`. Vamos a ver cómo hacerlo encadenando las funciones.

```
install.packages("DescTools")
```

```
library(DescTools)

f_esperadas <- base_es >%
  filter(M2.12 <= 2) >%
  count(clase_torrado_psh_f, clase_torrado_f, wt = POND2R_FIN_n) >%
  na.omit() >%
  pivot_wider(names_from = clase_torrado_f, values_from = n) >%
  tibble::column_to_rownames("clase_torrado_psh_f") >%
  as.matrix() >%
  ExpFreq()

write.xlsx(f_esperadas, "salidas/tabla_frecuencias_esperadas.xlsx")
```